

Planejamento Semestral de Física - 3º Ano

Data: 2026-08-04 Carga horária: 2 bimestres, 30 aulas por bimestre Total deste planejamento: 60 aulas

1) Diretrizes gerais

- Cada aula organiza explicação inicial objetiva, interação com simulação e fechamento com registro da aprendizagem.
- As simulações incluem atividades objetivas e conclusão discursiva para verificar a aprendizagem ao longo do processo.
- O acompanhamento formativo semanal será realizado a partir do desempenho nas interações, nos exercícios objetivos e nas conclusões discursivas das simulações.
- As atividades priorizam clareza conceitual, resolução de problemas e aplicação em situações do cotidiano.

2) 3º Bimestre (30 aulas) - Eletrostática, Eletrodinâmica e Circuitos

Objetivos do bimestre

- Compreender campo elétrico e potencial elétrico com representação correta.
- Resolver circuitos de corrente contínua com segurança conceitual.
- Relacionar uso da energia elétrica, consumo e aplicações tecnológicas.

Simulações do 3º Bimestre

- [Lei de Coulomb](#)
- [Lei de Ohm](#)
- [Resistência Elétrica](#)
- [Circuitos Elétricos DC](#)
- [Força Magnética](#)

Mapa de aulas por bloco

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
3º Bim-1	61-65	Carga elétrica, eletrização e campo	Lei de Coulomb	Resolução de problemas com justificativa
3º Bim-2	66-70	Potencial elétrico e energia potencial	Lei de Coulomb	Aplicação correta em situações do cotidiano
3º Bim-3	71-75	Corrente, tensão e resistência	Lei de Ohm , Resistência Elétrica	Interpretação de circuitos simples
3º Bim-4	76-80	Associação de resistores e potência	Circuitos Elétricos DC , Resistência Elétrica	Resolução de circuitos em série e paralelo
3º Bim-5	81-85	Leis de Kirchhoff e malhas	Circuitos Elétricos DC	Estratégia de resolução bem fundamentada

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
3º Bim-6	86-90	Aplicações e revisão geral	Circuitos Elétricos DC , Força Magnética	Síntese final e avaliação bimestral

Composição da avaliação do 3º Bimestre

- 30% atividades com simulação (interações, exercícios objetivos e discursivos).
- 30% prova multidisciplinar.
- 10% ponto social.
- 10% projeto bimestral da escola.
- 20% experiências, seminários e anotações.

3) 4º Bimestre (30 aulas) - Eletromagnetismo, Indução e Física Moderna

Objetivos do bimestre

- Explicar campo magnético em condutores e bobinas.
- Compreender indução eletromagnética e funcionamento de transformadores.
- Relacionar fenômenos de física moderna a aplicações atuais.

Simulações do 4º Bimestre

- [Lei de Ampère](#)
- [Solenóide](#)
- [Lei de Faraday](#)
- [Transformadores](#)
- [Efeito Fotoelétrico](#)
- [Relatividade Especial](#)
- [Radiação de Corpo Negro](#)

Mapa de aulas por bloco

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
4º Bim-1	91-95	Campo magnético e força magnética	Lei de Ampère , Solenóide	Explicação correta das variáveis envolvidas
4º Bim-2	96-100	Lei de Ampère e aplicações	Solenóide , Força Magnética	Relação entre teoria e aplicação tecnológica
4º Bim-3	101-105	Indução eletromagnética (Faraday e Lenz)	Lei de Faraday	Previsão de resultados com base física
4º Bim-4	106-110	Geradores, transformadores e transmissão	Transformadores , Lei de Faraday	Análise de eficiência e transmissão de energia
4º Bim-5	111-115	Efeito fotoelétrico e quantização	Efeito Fotoelétrico , Radiação de Corpo Negro	Resolução de itens no estilo ENEM e PAS

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
4º Bim-6	116- 120	Relatividade restrita e revisão final	Relatividade Especial	Síntese final e avaliação bimestral

Composição da avaliação do 4º Bimestre

- 30% atividades com simulação (interações, exercícios objetivos e discursivos).
- 30% prova multidisciplinar.
- 10% ponto social.
- 10% projeto bimestral da escola.
- 20% experiências, seminários e anotações.

4) Referenciais de alinhamento

- BNCC: EM13CNT103, EM13CNT106, EM13CNT107, EM13CNT201, EM13CNT205, EM13CNT308.
- Currículo em Movimento: CN06FG, CN45FG, CN46FG.
- ENEM: eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo e física moderna.
- PAS/UnB (3º ano): eletromagnetismo, indução e fronteiras da física.